

Prop carac fn convexa

Proposición 1. Sea $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:

(a) f es convexa en I .

(b) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$

(c) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$

(d) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$

Demostración: Se deja como ejercicio. ■

Referenciado en

- Desigualdad de Jensen